Solución de la pregunta 28

FÍSICA · ELECTRICIDAD · ELEMENTOS NO ÓHMICOS: ANÁLISIS DE DATOS

Un estudiante mide la corriente que circula por una ampolleta incandescente al aplicarle distintos voltajes y registra los datos de la tabla.

Voltaje (V)	**2**	**4**	**6**	**8**
Corriente (A)	0,20	0,32	0,40	0,45

¿Cuál de las siguientes conclusiones es correcta a partir de estos datos?

A) La ampolleta cumple la ley de Ohm, porque la corriente aumenta con el voltaje.

B) La resistencia de la ampolleta disminuye a medida que aumenta el voltaje.

C) La potencia disipada por la ampolleta es igual en todas las mediciones.

D) La resistencia de la ampolleta aumenta a medida que aumenta el voltaje.

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Calcula V/I en cada medición

$\frac{2}{0{,}20} = 10\ \Omega$; $\frac{4}{0{,}32} = 12{,}5\ \Omega$; $\frac{6}{0{,}40} = 15\ \Omega$; $\frac{8}{0{,}45} \approx 17{,}8\ \Omega$.

2 Interpreta la tendencia

La resistencia crece con el voltaje: la ampolleta no es óhmica.

3 Explica la causa

A mayor voltaje, más corriente y más calor: el filamento se calienta y la resistencia de un metal aumenta con la temperatura.

4 Descarta la potencia constante

$P = VI$: 0,4; 1,28; 2,4; 3,6 W. La potencia aumenta.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Que la corriente aumente no basta: la ley de Ohm exige que lo haga en proporción (V/I constante), y aquí no ocurre.

B) Ocurre lo contrario: V/I pasa de 10 Ω a casi 18 Ω.

C) La potencia VI aumenta de 0,4 W a 3,6 W.

Idea clave. Para evaluar una conclusión con datos, calcula la magnitud que la conclusión menciona (aquí V/I y VI) en cada fila. No te quedes con la impresión general.